

Space–Time FEM (dG(1)) に基づく DSD/SST (Tezduyar 型) の定式化と 移流速度 ($\mathbf{u}$ vs $\mathbf{u} - \mathbf{w}$) および ALE との違い：本セッション まとめ (日本語 L^AT_EX ソース)

1 目的と本資料の範囲

本資料は、以下を「式や説明を省略することなく」まとめて L^AT_EX ソースとして提示するものである：

- Space–Time FEM (時間方向 dG, 特に dG(1)) による DSD/SST (Deforming-Spatial-Domain / Stabilized Space–Time) 法の代表的定式化 (非圧縮 Navier–Stokes を主対象).
- 「支配方程式の移流速度は $\mathbf{u}$ か, それとも ALE のように $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ ($\mathbf{w}$ はメッシュ速度) か?」という点について, ALE 法との違いが分かるように記述.
- 追加として以下をそれぞれ展開：
 - (i) 移流拡散スカラー方程式に対する Space–Time DSD/SST (dG(1)) 定式化 (ST-SUPG).
 - (ii) 自由表面で $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$ を課す場合の説明と ALE との対比.
 - (iii) dG(1) を「未知量 (u^n, u^{n+1}) と線形時間基底 T^1, T^2 」で完全に展開したブロック行列形 (2×2 時間ブロック).
- (iii) のブロック行列に (i) の SUPG 項を同じ $(\alpha, \beta) = (1, 2)$ のブロックに落とした「追加剛性 (非対称) ブロック」の形まで, そのまま展開.
- さらに
 - (A) Space–Time 要素積分 (時間・空間 Gauss 点評価) としての「factorization なし」実装形 (スカラー, Navier–Stokes).
 - (B) Galerkin 部 (時間微分 + jump + 粘性弱形式 + 連続式) も含む「1 スラブ分の完全な 2×2 時間ブロック全体行列」.
 - (C) 時間積分係数を解析的に用いて 2×2 係数 ($\pm 1/\Delta t, \pm 1/2, \Delta t/3, \Delta t/6$) まで畳み込んだ形.
 - (D) 粘性強形式 (2 階微分) を避けたい場合に, 安定化残差側のみを「実装で一般的な近似」に置き換えた整理 (2 案).

2 時空間領域とスラブ分割 (Space–Time slab)

時刻 $t \in (0, T)$ で変形する空間領域を $\Omega(t) \subset \mathbb{R}^{n_{sd}}$, 境界を $\Gamma(t)$ とする. 時刻列 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ を導入し, $n = 0, \dots, N-1$ に対して時空間スラブを

$$Q_n := \bigcup_{t \in (t_n, t_{n+1})} \Omega(t) \times \{t\} \quad (1)$$

と定義する。スラブ側面境界は

$$P_n := \bigcup_{t \in (t_n, t_{n+1})} \Gamma(t) \times \{t\}. \quad (2)$$

またスラブ下端・上端の断面を $\Omega_n := \Omega(t_n)$, $\Omega_{n+1} := \Omega(t_{n+1})$ と書く。

3 支配方程式 (Euler 形で $\Omega(t)$ 上に記述)

非圧縮 Navier–Stokes 方程式 (密度 ρ , 粘性 μ , 体積力 $\mathbf{f}$) を Euler 形 (空間固定) で

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} - \mathbf{f} \right) - \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(p, \mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega(t), \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega(t), \quad (4)$$

と書く。ここで

$$\boldsymbol{\sigma}(p, \mathbf{u}) := -p\mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \quad \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) := \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T). \quad (5)$$

この段階 (強形式) では, 移流速度は $\mathbf{u}$ として書かれ, メッシュ速度 $\mathbf{w}$ は登場しない。

4 Space–Time 近似空間 (時間 dG, 特に dG(1))

各スラブ Q_n 上で, 速度・圧力の trial/test を「スラブ内では (時空間要素内で) 連続だが, スラブ間 $t = t_n$ では不連続を許す time-discontinuous Galerkin」とする。スラブ境界 $t = t_n$ におけるスラブ側・前スラブ側の極限を

$$(\cdot)_n^+ := \lim_{t \downarrow t_n} (\cdot), \quad (\cdot)_n^- := \lim_{t \uparrow t_n} (\cdot) \quad (6)$$

と表す。この不連続は後述の jump 項で弱く結合される (時間 dG の本質)。

また, dG(1) ではスラブ内で時間一次 (空間も一次を典型) となるように時空間要素上で多項式近似を行う。

5 DSD/SST (dG(1)) 弱形式：非圧縮 Navier–Stokes の代表形 (SUPG/PSPG/LSIC 付き)

5.1 残差

運動方程式残差 (momentum residual) を

$$\mathcal{R}_m(\mathbf{u}_h, p_h) := \rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial t} + (\mathbf{u}_h \cdot \nabla) \mathbf{u}_h - \mathbf{f}_h \right) - \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(p_h, \mathbf{u}_h) \quad (7)$$

とする。

5.2 弱形式 (スラブ Q_n)

与えられた $(\mathbf{u}_h)_n^-$ に対し, $(\mathbf{u}_h, p_h)$ を求め, 任意の test $(\mathbf{w}_h, q_h)$ に対して

$$\begin{aligned} & \int_{Q_n} \mathbf{w}_h \cdot \rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial t} + (\mathbf{u}_h \cdot \nabla) \mathbf{u}_h - \mathbf{f}_h \right) dQ + \int_{Q_n} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{w}_h) : \boldsymbol{\sigma}(p_h, \mathbf{u}_h) dQ - \int_{(P_n)^h} \mathbf{w}_h \cdot \mathbf{h}_h dP \\ & + \int_{Q_n} q_h (\nabla \cdot \mathbf{u}_h) dQ + \int_{\Omega_n} (\mathbf{w}_h)_n^+ \cdot \rho ((\mathbf{u}_h)_n^+ - (\mathbf{u}_h)_n^-) d\Omega \\ & + \sum_e \int_{Q_n^e} \left(\frac{1}{\rho} \tau_{\text{SUPG}} \left(\rho \frac{\partial \mathbf{w}_h}{\partial t} + \mathbf{u}_h \cdot \nabla \mathbf{w}_h \right) + \tau_{\text{PSPG}} \nabla q_h \right) \cdot \mathcal{R}_m(\mathbf{u}_h, p_h) dQ \\ & + \sum_e \int_{Q_n^e} \tau_{\text{LSIC}} (\nabla \cdot \mathbf{w}_h) \rho (\nabla \cdot \mathbf{u}_h) dQ = 0. \end{aligned} \quad (8)$$

第 2 行目の

$$\int_{\Omega_n} (\mathbf{w}_h)_n^+ \cdot \rho ((\mathbf{u}_h)_n^+ - (\mathbf{u}_h)_n^-) d\Omega \quad (9)$$

が時間 dG (スラブ間不連続) を扱う jump 項である.

本式の見かけ (弱形式の書き方) では移流は $\mathbf{u}_h$ を用いる形のままであり, $\mathbf{w}$ (メッシュ速度) は明示的には出てこない. ただし, 後述の通り実装で $\frac{\partial}{\partial t}$ を評価すると $\mathbf{w}$ が形状関数の時間変化を通じて現れ, 結果的に $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ が現れる.

6 移流速度は $\mathbf{u}$ か $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ か? (ALE との違い)

6.1 結論 (レベルの違い)

- DSD/SST の支配方程式・弱形式 (書き方) は Euler 形であり, 見た目として移流は $\mathbf{u}$ で書かれる.
- ただし移動メッシュ (時空間要素) 上で離散化を展開すると, 形状関数の時間依存が生じ,

$$\left. \frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial t} \right|_{\mathbf{x}} = \sum_a \dot{U}_a N_a + \sum_a U_a \left. \frac{\partial N_a}{\partial t} \right|_{\mathbf{x}} \approx \sum_a \dot{U}_a N_a - \mathbf{w} \cdot \nabla \mathbf{u}_h$$

となって $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ が実質的に現れる.

- ALE は座標変換により, 強形式の段階から相対移流速度 $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ (あるいは一般に $\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}}$) を明示的に導入する.

6.2 ALE における相対速度の定義 (概念)

ALE では, 物質速度 $\mathbf{v}$ とメッシュ速度 $\hat{\mathbf{v}}$ の差

$$\mathbf{c} := \mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}} \quad (10)$$

が「相対 (対流) 速度」として定義され, 流体では $\mathbf{v} = \mathbf{u}$, $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{w}$ と読めば

$$\mathbf{c} = \mathbf{u} - \mathbf{w} \quad (11)$$

が ALE の移流速度となる. その結果, たとえばスカラー移流拡散なら

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_{\mathbf{x}} + (\mathbf{u} - \mathbf{w}) \cdot \nabla \phi - \nabla \cdot (m \nabla \phi) = 0 \quad (12)$$

のように強形式で $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ が前面に出る.

6.3 DSD/SST で $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ が「実装上」現れる理由 (形状関数の時間変化)

移動メッシュでは節点座標 $\mathbf{x}_a(t)$ が動き, 近似

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{x}, t) = \sum_a U_a(t) N_a(\mathbf{x}, t) \quad (13)$$

において形状関数 N_a 自体が時間依存となる. そのため

$$\frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial t} = \sum_a \dot{U}_a N_a + \sum_a U_a \frac{\partial N_a}{\partial t} \approx \sum_a \dot{U}_a N_a - \mathbf{w} \cdot \nabla \mathbf{u}_h \quad (14)$$

となり,

$$\frac{\partial \mathbf{u}_h}{\partial t} + (\mathbf{u}_h \cdot \nabla) \mathbf{u}_h \approx \sum_a \dot{U}_a N_a + ((\mathbf{u}_h - \mathbf{w}) \cdot \nabla) \mathbf{u}_h \quad (15)$$

のように相対移流速度 $\mathbf{u}_h - \mathbf{w}$ が現れる (= ALE と同型になる). ただし, DSD/SST は強形式を書き換えるのではなく, 時空間要素の幾何と形状関数の時間依存に $\mathbf{w}$ を吸収する, という立場である.

7 (i) 移流拡散スカラー方程式：Space-Time DSD/SST (dG(1)) と ST-SUPG

7.1 支配方程式 (Euler 形)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi - \nabla \cdot (m \nabla \phi) = 0 \quad \text{in } \Omega(t), t \in (t_n, t_{n+1}). \quad (16)$$

境界条件 (Dirichlet/Neumann) :

$$\phi = g \text{ on } (\Gamma(t))_g, \quad \mathbf{n} \cdot m \nabla \phi = h \text{ on } (\Gamma(t))_h, \quad (17)$$

初期条件 $\phi(\cdot, 0) = \phi_0$.

7.2 ST-SUPG 弱形式 (jump 項を含む)

与えられた $(\phi^h)_n^-$ に対し, $\phi^h \in (S_\phi^h)_n$ を求め, 任意の $w^h \in (V_\phi^h)_n$ について

$$\begin{aligned} & \int_{Q_n} w^h \left(\frac{\partial \phi^h}{\partial t} + \mathbf{u}^h \cdot \nabla \phi^h \right) dQ + \int_{Q_n} \nabla w^h \cdot (m \nabla \phi^h) dQ - \int_{(P_n)_h} w^h h^h dP \\ & + \int_{\Omega_n} (w^h)_n^+ ((\phi^h)_n^+ - (\phi^h)_n^-) d\Omega \\ & + \sum_e \int_{Q_n^e} \tau_{\text{SUPG}} \left(\frac{\partial w^h}{\partial t} + \mathbf{u}^h \cdot \nabla w^h \right) \underbrace{\left(\frac{\partial \phi^h}{\partial t} + \mathbf{u}^h \cdot \nabla \phi^h - \nabla \cdot (m \nabla \phi^h) \right)}_{=: R_\phi} dQ = 0. \end{aligned} \quad (18)$$

第 2 行の jump 項が時間 dG の特徴である.

8 (ii) 自由表面の運動学条件 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$ と ALE との差

自由表面 (界面) $\Gamma_{\text{fs}}(t)$ をメッシュで追跡 (interface-tracking) する場合, 界面上のメッシュ点が界面上に留まるために, 少なくとも法線方向について

$$\boxed{\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_{\text{fs}}(t)} \quad (19)$$

を課す. 接線方向の $\mathbf{w}$ はメッシュ品質のために自由度として残し (スムージング方程式等で決め), 法線成分だけ合わせる運用が一般的である (完全 Lagrange なら $\mathbf{w} = \mathbf{u}$).

ALE では強形式の段階で $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ が現れるのに対し, DSD/SST では Euler 形のまま弱形式を書き, $\mathbf{w}$ は時空間要素の幾何と $\partial_t N_a|_{\mathcal{E}}$ を通して実装上現れる. 自由表面条件 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$ は法線方向で

$$(\mathbf{u} - \mathbf{w}) \cdot \mathbf{n} = 0$$

を意味し, 界面がメッシュからずれないことを保証する (運動学条件).

9 (iii) dG(1) の完全展開: (u^n, u^{n+1}) と時間基底 T^1, T^2 による 2×2 ブロック

9.1 時間基底 ($h \in [-1, 1]$ の表記と t 表記)

参照時間 $h \in [-1, 1]$ を用いる場合:

$$T^1(h) = \frac{1}{2}(1 - h), \quad T^2(h) = \frac{1}{2}(1 + h), \quad \frac{dT^1}{dh} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{dT^2}{dh} = +\frac{1}{2}. \quad (20)$$

h と t は

$$t(h) = \frac{t_n + t_{n+1}}{2} + \frac{\Delta t}{2} h, \quad \frac{dt}{dh} = \frac{\Delta t}{2}$$

で結ばれるので

$$\dot{T}^\alpha = \frac{dT^\alpha}{dt} = \frac{dT^\alpha}{dh} \frac{dh}{dt}$$

から $\dot{T}^1 = -1/\Delta t$, $\dot{T}^2 = +1/\Delta t$ が得られる.

等価に t を直接用いる一次 Lagrange 基底として

$$T^1(t) = 1 - \frac{t - t_n}{\Delta t}, \quad T^2(t) = \frac{t - t_n}{\Delta t} \quad (21)$$

としてもよい (上の h 表記と同値).

9.2 スカラー例：未知量が (ϕ^1, ϕ^2) の 2 ブロックになる

各空間節点 a に対してスラブ下端・上端の 2 つの未知値を持たせ

$$\phi^h(\mathbf{x}, t) = \sum_{a=1}^{\text{nen}} \sum_{\alpha=1}^2 N_a(\boldsymbol{\xi}) T^\alpha(t) \phi_a^\alpha, \quad w^h(\mathbf{x}, t) = \sum_{b=1}^{\text{nen}} \sum_{\beta=1}^2 N_b(\boldsymbol{\xi}) T^\beta(t) w_b^\beta. \quad (22)$$

スラブ n の未知ベクトルを

$$\boldsymbol{\Phi}_n := \begin{bmatrix} \phi^1 \\ \phi^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi^{n+} \\ \phi^{(n+1)-} \end{bmatrix} \quad (23)$$

とすれば, スラブ内方程式は 2×2 ブロック系

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi^1 \\ \phi^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_n \phi_n^- \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} + \mathbf{f}_n \quad (24)$$

の形になる (右辺の $\mathbf{M}_n \phi_n^-$ が jump による既知側).

9.3 時間積分係数 (解析)

$$I_{tt}^{\beta\alpha} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot{T}^\beta \dot{T}^\alpha dt, \quad I_{tT}^{\beta\alpha} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot{T}^\beta T^\alpha dt, \quad I_{Tt}^{\beta\alpha} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} T^\beta \dot{T}^\alpha dt, \quad I_{TT}^{\beta\alpha} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} T^\beta T^\alpha dt. \quad (25)$$

dG(1) では

$$[I_{tt}^{\beta\alpha}] = \frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (26)$$

$$[I_{tT}^{\beta\alpha}] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ +\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad [I_{Tt}^{\beta\alpha}] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad (27)$$

$$[I_{TT}^{\beta\alpha}] = \Delta t \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}. \quad (28)$$

9.4 時間微分 + jump のブロック構造 (スカラーの直観)

時間微分に由来するブロックが

$$\mathbf{A}^{(\text{time})} = [I_{Tt}^{\beta\alpha}] \mathbf{M} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \mathbf{M} & +\frac{1}{2} \mathbf{M} \\ -\frac{1}{2} \mathbf{M} & +\frac{1}{2} \mathbf{M} \end{bmatrix}$$

で, jump が $(\beta, \alpha) = (1, 1)$ に $\mathbf{M}$ を足すと

$$\mathbf{A}^{(\text{time}+\text{jump})} = \begin{bmatrix} +\frac{1}{2}\mathbf{M} & +\frac{1}{2}\mathbf{M} \\ -\frac{1}{2}\mathbf{M} & +\frac{1}{2}\mathbf{M} \end{bmatrix} \quad (29)$$

となる (この構造により $d\phi/dt = 0$ のような ODE で $\phi^1 = \phi^2 = \phi_n^-$ が再現される).

10 (iii) に (i) の SUPG 項を落とした追加剛性 (非対称) ブロック: そのまま展開

以下ではスカラー移流拡散の SUPG 双線形形式

$$a_{\text{SUPG}}(\psi^h, \phi^h) := \sum_e \int_{Q_n^e} \tau \left(\partial_t \psi^h + \mathbf{u} \cdot \nabla \psi^h \right) \left(\partial_t \phi^h + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi^h - \nabla \cdot (m \nabla \phi^h) \right) dQ \quad (30)$$

($\tau = \tau_{\text{SUPG}}$) を dG(1) の (β, α) ブロックにそのまま落とす.

10.1 (β, α) ブロック定義

$$\boxed{(\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{ba} = \int_{Q_n^e} \tau \left(\partial_t (N_b T^\beta) + \mathbf{u} \cdot \nabla (N_b T^\beta) \right) \left(\partial_t (N_a T^\alpha) + \mathbf{u} \cdot \nabla (N_a T^\alpha) - \nabla \cdot (m \nabla (N_a T^\alpha)) \right) dQ} \quad (31)$$

10.2 一般形 ($\partial_t N_a \neq 0$ を含む完全展開: 12 項)

まず

$$\partial_t (N_a T^\alpha) = (\partial_t N_a) T^\alpha + N_a \dot{T}^\alpha, \quad (32)$$

$$\nabla (N_a T^\alpha) = T^\alpha \nabla N_a, \quad \nabla \cdot (m \nabla (N_a T^\alpha)) = T^\alpha \nabla \cdot (m \nabla N_a) \quad (33)$$

より

$$\mathcal{A}_b^\beta := (\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla)(N_b T^\beta) = N_b \dot{T}^\beta + T^\beta \partial_t N_b + T^\beta \mathbf{u} \cdot \nabla N_b, \quad (34)$$

$$\mathcal{B}_a^\alpha := (\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla - \nabla \cdot (m \nabla))(N_a T^\alpha) = N_a \dot{T}^\alpha + T^\alpha \partial_t N_a + T^\alpha \mathbf{u} \cdot \nabla N_a - T^\alpha \nabla \cdot (m \nabla N_a). \quad (35)$$

従って

$$(\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{ba} = \int_{Q_n^e} \tau \mathcal{A}_b^\beta \mathcal{B}_a^\alpha dQ$$

であり, 掛け算を完全展開すると $3 \times 4 = 12$ 項:

$$\boxed{(\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{ba} = \int_{Q_n^e} \tau \left[(N_b N_a) \dot{T}^\beta \dot{T}^\alpha + (N_b \partial_t N_a) \dot{T}^\beta T^\alpha + (N_b \mathbf{u} \cdot \nabla N_a) \dot{T}^\beta T^\alpha - (N_b \nabla \cdot (m \nabla N_a)) \dot{T}^\beta T^\alpha \right. \\ \left. + (\partial_t N_b N_a) T^\beta \dot{T}^\alpha + (\partial_t N_b \partial_t N_a) T^\beta T^\alpha + (\partial_t N_b \mathbf{u} \cdot \nabla N_a) T^\beta T^\alpha - (\partial_t N_b \nabla \cdot (m \nabla N_a)) T^\beta T^\alpha \right. \\ \left. + (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b N_a) T^\beta \dot{T}^\alpha + (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b \partial_t N_a) T^\beta T^\alpha + (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b \mathbf{u} \cdot \nabla N_a) T^\beta T^\alpha - (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b \nabla \cdot (m \nabla N_a)) T^\beta T^\alpha \right] dQ} \quad (36)$$

10.3 固定メッシュ簡約 ($\partial_t N_a = 0$) : 6 項

$\partial_t N_a = 0$ (形状関数が時間に依存しない) とすると

$$\begin{aligned} (\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{ba} = \int_{Q_n^e} \tau \Big[& (N_b N_a) \dot{T}^\beta \dot{T}^\alpha + (N_b \mathbf{u} \cdot \nabla N_a) \dot{T}^\beta T^\alpha - (N_b \nabla \cdot (m \nabla N_a)) \dot{T}^\beta T^\alpha \\ & + (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b N_a) T^\beta \dot{T}^\alpha + (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b \mathbf{u} \cdot \nabla N_a) T^\beta T^\alpha - (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b \nabla \cdot (m \nabla N_a)) T^\beta T^\alpha \Big] dQ. \end{aligned} \quad (37)$$

ここで $\nabla \cdot (m \nabla N_a)$ は 2 階微分を含み, C^0 低次要素では扱いが実装上の論点となる (後で整理).

10.4 時間係数を解析的に畳み込むための整理 (ブロック係数)

時間係数 $I_{tt}, I_{tT}, I_{Tt}, I_{TT}$ を用い, 空間行列

$$(\mathbf{M}_\tau)_{ba} := \int_{\Omega^e} \tau N_b N_a d\Omega, \quad (38)$$

$$(\mathbf{G}_\tau)_{ba} := \int_{\Omega^e} \tau N_b (\mathbf{u} \cdot \nabla N_a - \nabla \cdot (m \nabla N_a)) d\Omega, \quad (39)$$

$$(\mathbf{H}_\tau)_{ba} := \int_{\Omega^e} \tau (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b) N_a d\Omega, \quad (40)$$

$$(\mathbf{S}_\tau)_{ba} := \int_{\Omega^e} \tau (\mathbf{u} \cdot \nabla N_b) (\mathbf{u} \cdot \nabla N_a - \nabla \cdot (m \nabla N_a)) d\Omega \quad (41)$$

を定義すると (固定メッシュ簡約の 6 項に対応)

$$\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{\beta\alpha} = I_{tt}^{\beta\alpha} \mathbf{M}_\tau + I_{tT}^{\beta\alpha} \mathbf{G}_\tau + I_{Tt}^{\beta\alpha} \mathbf{H}_\tau + I_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{S}_\tau \quad (42)$$

となる. さらに解析値を代入すれば (スカラーの例として)

$$\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{11} = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M}_\tau - \frac{1}{2} \mathbf{G}_\tau - \frac{1}{2} \mathbf{H}_\tau + \frac{\Delta t}{3} \mathbf{S}_\tau, \quad (43)$$

$$\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{12} = -\frac{1}{\Delta t} \mathbf{M}_\tau - \frac{1}{2} \mathbf{G}_\tau + \frac{1}{2} \mathbf{H}_\tau + \frac{\Delta t}{6} \mathbf{S}_\tau, \quad (44)$$

$$\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{21} = -\frac{1}{\Delta t} \mathbf{M}_\tau + \frac{1}{2} \mathbf{G}_\tau - \frac{1}{2} \mathbf{H}_\tau + \frac{\Delta t}{6} \mathbf{S}_\tau, \quad (45)$$

$$\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{22} = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M}_\tau + \frac{1}{2} \mathbf{G}_\tau + \frac{1}{2} \mathbf{H}_\tau + \frac{\Delta t}{3} \mathbf{S}_\tau. \quad (46)$$

11 (A) factorization なし (時空間 Gauss 点評価) 実装形

11.1 (A-1) スカラー移流拡散 : ST 要素積分 (Gauss 点)

参照時間 $h \in [-1, 1]$ で

$$t(h) = \frac{t_n + t_{n+1}}{2} + \frac{\Delta t}{2} h, \quad \frac{dt}{dh} = \frac{\Delta t}{2}, \quad T^1(h) = \frac{1}{2}(1-h), \quad T^2(h) = \frac{1}{2}(1+h).$$

スラブ下端・上端節点座標を $\mathbf{x}_a^1 = \mathbf{x}_a(t_n)$, $\mathbf{x}_a^2 = \mathbf{x}_a(t_{n+1})$ とし,

$$\mathbf{x}_a(h) = T^1(h) \mathbf{x}_a^1 + T^2(h) \mathbf{x}_a^2 \quad (47)$$

で節点を線形補間する．空間写像

$$\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}, h) = \sum_a N_a(\boldsymbol{\xi}) \mathbf{x}_a(h).$$

節点メッシュ速度と補間メッシュ速度：

$$\mathbf{w}_a = \frac{\mathbf{x}_a^2 - \mathbf{x}_a^1}{\Delta t}, \quad \mathbf{w}(\boldsymbol{\xi}, h) = \sum_a N_a(\boldsymbol{\xi}) \mathbf{w}_a.$$

空間ヤコビアン $\mathbf{J}_s = \partial \mathbf{x} / \partial \boldsymbol{\xi}$, $J_s = \det \mathbf{J}_s$ とし,

$$\nabla N_a = \mathbf{J}_s^{-T} \nabla_{\boldsymbol{\xi}} N_a, \quad dQ = J_s(\boldsymbol{\xi}, h) \frac{\Delta t}{2} d\boldsymbol{\xi} dh.$$

スカラーの dG(1) 展開：

$$\phi^h = \sum_a \sum_{\alpha=1}^2 N_a(\boldsymbol{\xi}) T^\alpha(h) \phi_a^\alpha, \quad \psi^h = \sum_b \sum_{\beta=1}^2 N_b(\boldsymbol{\xi}) T^\beta(h) \psi_b^\beta.$$

固定座標 $\mathbf{x}$ での時間微分は

$$\partial_t (N_a T^\alpha) \Big|_{\mathbf{x}} = N_a \dot{T}^\alpha - T^\alpha \mathbf{w} \cdot \nabla N_a \quad (48)$$

となるので,

$$A_b^\beta := (\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla) (N_b T^\beta) = N_b \dot{T}^\beta + T^\beta (\mathbf{u} - \mathbf{w}) \cdot \nabla N_b, \quad (49)$$

$$B_a^\alpha := (\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla - \nabla \cdot (m \nabla)) (N_a T^\alpha) = N_a \dot{T}^\alpha + T^\alpha (\mathbf{u} - \mathbf{w}) \cdot \nabla N_a - T^\alpha \nabla \cdot (m \nabla N_a). \quad (50)$$

よって SUPG 追加剛性 (要素 e) は「factorization なし」で

$$\left(\mathbf{K}_{\text{SUPG}}^{\beta\alpha} \right)_{ba}^e = \sum_{k=1}^{n_t} \sum_{g=1}^{n_s} \left[\tau_{gk} A_b^\beta(\boldsymbol{\xi}_g, h_k) B_a^\alpha(\boldsymbol{\xi}_g, h_k) J_s(\boldsymbol{\xi}_g, h_k) \frac{\Delta t}{2} w_g^{(s)} w_k^{(t)} \right] \quad (51)$$

(n_s : 空間 Gauss 点数, n_t : 時間 Gauss 点数, $w_g^{(s)}, w_k^{(t)}$ は重み) となる．ここで係数場は各点で

$$\tau_{gk} = \tau_{\text{SUPG}}(\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}_g, h_k), t(h_k)), \quad \mathbf{u}_{gk} = \mathbf{u}^h(\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}_g, h_k), t(h_k)), \quad m_{gk} = m(\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}_g, h_k), t(h_k))$$

として評価する．この形から，実装上は自然に $(\mathbf{u} - \mathbf{w}) \cdot \nabla$ が現れることが分かる．

ソース項 s を含む場合の SUPG 右辺 (参考)：

$$\left(\mathbf{f}_{\text{SUPG}}^\beta \right)_b^e = \sum_{k,g} \left[\tau_{gk} A_b^\beta(\boldsymbol{\xi}_g, h_k) s(\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}_g, h_k), t(h_k)) J_s(\boldsymbol{\xi}_g, h_k) \frac{\Delta t}{2} w_g^{(s)} w_k^{(t)} \right]. \quad (52)$$

11.2 (A-2) Navier–Stokes : ST-SUPG/PSPG/LSIC の factorization なし実装形 (dG(1) ブロック)

速度・圧力の展開：

$$u_i^h = \sum_a \sum_{\alpha=1}^2 N_a T^\alpha u_{i,a}^\alpha, \quad p^h = \sum_a \sum_{\alpha=1}^2 N_a T^\alpha p_a^\alpha,$$

test：

$$w_i^h = \sum_b \sum_{\beta=1}^2 N_b T^\beta w_{i,b}^\beta, \quad q^h = \sum_b \sum_{\beta=1}^2 N_b T^\beta q_b^\beta.$$

運動方程式残差 (強形式)：

$$R_{m,i}(\mathbf{u}^h, p^h) = \rho \left(\frac{\partial u_i^h}{\partial t} + u_k^h \partial_k u_i^h - f_i \right) + \partial_i p^h - \partial_k \left(\mu (\partial_k u_i^h + \partial_i u_k^h) \right). \quad (53)$$

Newton 線形化（標準）：

$$\delta R_{m,i} = \rho \left(\partial_t \delta u_i + u_k^h \partial_k \delta u_i + \delta u_k \partial_k u_i^h \right) + \partial_i \delta p - \partial_k \left(\mu (\partial_k \delta u_i + \partial_i \delta u_k) \right). \quad (54)$$

安定化（残差形式）：

$$\int_{Q_n^e} \left[\tau_{\text{SUPG}} \left(\partial_t w_i^h + u_k^h \partial_k w_i^h \right) + \tau_{\text{PSPG}} \partial_i q^h \right] R_{m,i}(\mathbf{u}^h, p^h) \, dQ + \int_{Q_n^e} \tau_{\text{LSIC}} \rho (\partial_i w_i^h) (\partial_j u_j^h) \, dQ. \quad (55)$$

以下，要素接線（追加剛性）を (β, α) ブロックで定義する．まず SUPG 重み：

$$A_b^\beta := (\partial_t + \mathbf{u}^h \cdot \nabla) (N_b T^\beta) = N_b \dot{T}^\beta + T^\beta (\mathbf{u}^h - \mathbf{w}) \cdot \nabla N_b. \quad (56)$$

速度基底増分 $\delta u_\ell = \delta_{\ell j} (N_a T^\alpha)$ に対する $\delta R_{m,i}$ は

$$\boxed{(\delta R_{m,i})^{(\alpha\alpha j)} = \rho \left[\delta_{ij} \partial_t (N_a T^\alpha) + \delta_{ij} u_k^h \partial_k (N_a T^\alpha) + (N_a T^\alpha) \partial_j u_i^h \right] - \partial_k \left(\mu (\delta_{ij} \partial_k (N_a T^\alpha) + \delta_{kj} \partial_i (N_a T^\alpha)) \right)}, \quad (57)}$$

圧力基底増分 $\delta p = (N_a T^\alpha)$ に対して

$$\boxed{(\delta R_{m,i})^{(\alpha\alpha p)} = \partial_i (N_a T^\alpha) = T^\alpha \partial_i N_a}. \quad (58)}$$

ここで

$$\partial_t (N_a T^\alpha) = N_a \dot{T}^\alpha - T^\alpha \mathbf{w} \cdot \nabla N_a, \quad \partial_k (N_a T^\alpha) = T^\alpha \partial_k N_a.$$

以上より，追加剛性の要素ブロック（SUPG/PSPG/LSIC）は：

$$\boxed{(\Delta \mathbf{K}_{uu, \text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{(bi), (aj)} = \int_{Q_n^e} \tau_{\text{SUPG}} A_b^\beta (\delta R_{m,i})^{(\alpha\alpha j)} \, dQ, \quad (59)}$$

$$\boxed{(\Delta \mathbf{K}_{up, \text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{(bi), a} = \int_{Q_n^e} \tau_{\text{SUPG}} A_b^\beta \partial_i (N_a T^\alpha) \, dQ, \quad (60)}$$

$$\boxed{(\Delta \mathbf{K}_{pu, \text{PSPG}}^{\beta\alpha})_{b, (aj)} = \int_{Q_n^e} \tau_{\text{PSPG}} \partial_i (N_b T^\beta) (\delta R_{m,i})^{(\alpha\alpha j)} \, dQ, \quad (61)}$$

$$\boxed{(\Delta \mathbf{K}_{pp, \text{PSPG}}^{\beta\alpha})_{b, a} = \int_{Q_n^e} \tau_{\text{PSPG}} \partial_i (N_b T^\beta) \partial_i (N_a T^\alpha) \, dQ, \quad (62)}$$

$$\boxed{(\Delta \mathbf{K}_{uu, \text{LSIC}}^{\beta\alpha})_{(bi), (aj)} = \int_{Q_n^e} \tau_{\text{LSIC}} \rho \partial_i (N_b T^\beta) \partial_j (N_a T^\alpha) \, dQ. \quad (63)}$$

これらの体積積分はすべて

$$\int_{Q_n^e} (\cdot) \, dQ = \sum_{k=1}^{n_t} \sum_{g=1}^{n_s} (\cdot)_{gk} J_{s,gk} \frac{\Delta t}{2} w_g^{(s)} w_k^{(t)}$$

として Gauss 点和で評価すればよい（factorization なし）．

■（補足）完全 Newton の追加 重み $\mathbf{u}^h \cdot \nabla w_i^h$ の $\mathbf{u}$ 依存まで微分する完全 Newton では，

$$\delta[(\mathbf{u}^h \cdot \nabla) w_i^h] = (\delta \mathbf{u} \cdot \nabla) w_i^h$$

から追加項

$$\boxed{(\Delta \widetilde{\mathbf{K}}_{uu, \text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{(bi), (aj)} = \int_{Q_n^e} \tau_{\text{SUPG}} (N_a T^\alpha) \partial_j (N_b T^\beta) R_{m,i}(\mathbf{u}^h, p^h) \, dQ \quad (64)}$$

が現れる（さらに $\tau(\mathbf{u})$ を追うなら $\delta\tau$ 項も追加）．

12 (B) 1 スラブ分の「完全な 2×2 時間ブロック全体行列」(Galerkin + jump + 安定化)

Newton 反復において既知 $(\tilde{\mathbf{u}}, \tilde{p})$ に対し増分 $(\Delta \mathbf{u}, \Delta p)$ を解くとして, 時間端 $\alpha = 1, 2$ ごとに

$$\Delta \mathbf{x}^\alpha := \begin{bmatrix} \Delta U^\alpha \\ \Delta P^\alpha \end{bmatrix}$$

(速度自由度 ΔU^α と圧力自由度 ΔP^α) を未知とする. すると 1 スラブの連立は

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}^{11} & \mathbf{K}^{12} \\ \mathbf{K}^{21} & \mathbf{K}^{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x}^1 \\ \Delta \mathbf{x}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}^1 \\ \mathbf{r}^2 \end{bmatrix}$$

であり, 各ブロックは混合形

$$\mathbf{K}^{\beta\alpha} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu}^{\beta\alpha} & \mathbf{K}_{up}^{\beta\alpha} \\ \mathbf{K}_{pu}^{\beta\alpha} & \mathbf{K}_{pp}^{\beta\alpha} \end{bmatrix} \quad (\beta, \alpha = 1, 2)$$

である. 以下, $\mathbf{c} := \tilde{\mathbf{u}} - \mathbf{w}$ (相対移流) を用いる.

12.1 Galerkin 部

速度-速度 (Galerkin):

$$\begin{aligned} (\mathbf{K}_{uu,G}^{\beta\alpha})_{(bi),(aj)} &= \int_{Q_n} \rho (N_b T^\beta) \left[\delta_{ij} \left(\partial_t + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \nabla \right) (N_a T^\alpha) + (N_a T^\alpha) \partial_j \tilde{u}_i \right] dQ \\ &\quad + \int_{Q_n} 2\mu \varepsilon((N_b T^\beta) \mathbf{e}_i) : \varepsilon((N_a T^\alpha) \mathbf{e}_j) dQ. \end{aligned} \quad (65)$$

粘性弱形式の明示展開:

$$\int_{Q_n} 2\mu \varepsilon((N_b T^\beta) \mathbf{e}_i) : \varepsilon((N_a T^\alpha) \mathbf{e}_j) dQ = \int_{Q_n} \mu T^\beta T^\alpha \left[\delta_{ij} (\nabla N_b \cdot \nabla N_a) + (\partial_j N_b) (\partial_i N_a) \right] dQ.$$

また

$$\left(\partial_t + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \nabla \right) (N_a T^\alpha) = N_a \dot{T}^\alpha + T^\alpha (\tilde{\mathbf{u}} - \mathbf{w}) \cdot \nabla N_a = N_a \dot{T}^\alpha + T^\alpha (\mathbf{c} \cdot \nabla N_a).$$

速度-圧力 (Galerkin):

$$(\mathbf{K}_{up,G}^{\beta\alpha})_{(bi),a} = - \int_{Q_n} (T^\beta \partial_i N_b) (N_a T^\alpha) dQ.$$

圧力-速度 (Galerkin):

$$(\mathbf{K}_{pu,G}^{\beta\alpha})_{b,(aj)} = \int_{Q_n} (N_b T^\beta) (T^\alpha \partial_j N_a) dQ.$$

圧力-圧力 (Galerkin):

$$\mathbf{K}_{pp,G}^{\beta\alpha} = \mathbf{0}.$$

12.2 jump (速度のみ)

$$(\mathbf{K}_{uu,jump}^{\beta\alpha})_{(bi),(aj)} = \delta_{\beta 1} \delta_{\alpha 1} \int_{\Omega_n} \rho N_b N_a \delta_{ij} d\Omega.$$

他の jump ブロックは 0.

12.3 安定化 (SUPG/PSPG/LSIC)

SUPG 重み：

$$S_b^\beta := \left(\partial_t + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \nabla \right) (N_b T^\beta) = N_b \dot{T}^\beta + T^\beta \mathbf{c} \cdot \nabla N_b.$$

線形化運動方程式の強形式作用（速度基底）：

$$\mathcal{L}_{m,i}^{(a\alpha j)} := \rho \left[\delta_{ij} \left(\partial_t + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \nabla \right) (N_a T^\alpha) + (N_a T^\alpha) \partial_j \tilde{u}_i \right] - \partial_k \left(\mu (\delta_{ij} \partial_k (N_a T^\alpha) + \delta_{kj} \partial_i (N_a T^\alpha)) \right), \quad (66)$$

圧力基底：

$$\mathcal{L}_{m,i}^{(a\alpha p)} = \partial_i (N_a T^\alpha) = T^\alpha \partial_i N_a.$$

追加剛性 (SUPG)：

$$(\Delta \mathbf{K}_{uu, \text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{(bi), (aj)} = \int_{Q_n} \tau_{\text{SUPG}} S_b^\beta \mathcal{L}_{m,i}^{(a\alpha j)} dQ, \quad (67)$$

$$(\Delta \mathbf{K}_{up, \text{SUPG}}^{\beta\alpha})_{(bi), a} = \int_{Q_n} \tau_{\text{SUPG}} S_b^\beta \partial_i (N_a T^\alpha) dQ. \quad (68)$$

追加剛性 (PSPG)：

$$(\Delta \mathbf{K}_{pu, \text{PSPG}}^{\beta\alpha})_{b, (aj)} = \int_{Q_n} \tau_{\text{PSPG}} \partial_i (N_b T^\beta) \mathcal{L}_{m,i}^{(a\alpha j)} dQ, \quad (69)$$

$$(\Delta \mathbf{K}_{pp, \text{PSPG}}^{\beta\alpha})_{b, a} = \int_{Q_n} \tau_{\text{PSPG}} \partial_i (N_b T^\beta) \partial_i (N_a T^\alpha) dQ. \quad (70)$$

追加剛性 (LSIC)：

$$(\Delta \mathbf{K}_{uu, \text{LSIC}}^{\beta\alpha})_{(bi), (aj)} = \int_{Q_n} \tau_{\text{LSIC}} \rho (\partial_i (N_b T^\beta)) (\partial_j (N_a T^\alpha)) dQ. \quad (71)$$

12.4 全体ブロックの総和

最終的に

$$\mathbf{K}_{uu}^{\beta\alpha} = \mathbf{K}_{uu, \text{G}}^{\beta\alpha} + \Delta \mathbf{K}_{uu, \text{SUPG}}^{\beta\alpha} + \Delta \mathbf{K}_{uu, \text{LSIC}}^{\beta\alpha} + \mathbf{K}_{uu, \text{jump}}^{\beta\alpha}, \quad (72)$$

$$\mathbf{K}_{up}^{\beta\alpha} = \mathbf{K}_{up, \text{G}}^{\beta\alpha} + \Delta \mathbf{K}_{up, \text{SUPG}}^{\beta\alpha}, \quad (73)$$

$$\mathbf{K}_{pu}^{\beta\alpha} = \mathbf{K}_{pu, \text{G}}^{\beta\alpha} + \Delta \mathbf{K}_{pu, \text{PSPG}}^{\beta\alpha}, \quad (74)$$

$$\mathbf{K}_{pp}^{\beta\alpha} = \Delta \mathbf{K}_{pp, \text{PSPG}}^{\beta\alpha}. \quad (75)$$

13 (C) 時間積分係数を解析的に畳み込んだ 2×2 全体行列（係数まで明示）

ここではスラブ内で空間行列を代表時刻（あるいは時間平均）で評価して一定とみなし，時間積分係数を解析的に畳み込む。

13.1 時間係数（再掲）

$$[c_{TT}^{\beta\alpha}] = \int T^\beta T^\alpha dt = \Delta t \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad (76)$$

$$[c_{Tt}^{\beta\alpha}] = \int T^\beta \dot{T}^\alpha dt = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad (77)$$

$$[c_{tT}^{\beta\alpha}] = \int \dot{T}^\beta T^\alpha dt = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ +\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad (78)$$

$$[c_{tt}^{\beta\alpha}] = \int \dot{T}^\beta \dot{T}^\alpha dt = \frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (79)$$

13.2 Galerkin 用の空間行列（代表領域 Ω_* ）

$\Omega_* = \Omega(t_{n+1/2})$ （または時間平均領域）とし、 $\mathbf{c} = \tilde{\mathbf{u}} - \mathbf{w}$ とする．

速度質量：

$$(\mathbf{M})_{ba} = \int_{\Omega_*} \rho N_b N_a d\Omega, \quad (\mathbf{M}_u)_{(bi),(aj)} = \delta_{ij} (\mathbf{M})_{ba}.$$

速度移流（相対速度）：

$$(\mathbf{C})_{ba} = \int_{\Omega_*} \rho N_b (\mathbf{c} \cdot \nabla N_a) d\Omega, \quad (\mathbf{C}_u)_{(bi),(aj)} = \delta_{ij} (\mathbf{C})_{ba}.$$

Newton 項：

$$(\mathbf{N})_{(bi),(aj)} = \int_{\Omega_*} \rho N_b N_a (\partial_j \tilde{u}_i) d\Omega.$$

粘性弱形式剛性：

$$(\mathbf{K})_{(bi),(aj)} = \int_{\Omega_*} \mu [\delta_{ij} (\nabla N_b \cdot \nabla N_a) + (\partial_j N_b) (\partial_i N_a)] d\Omega.$$

速度-圧力・圧力-速度：

$$(\mathbf{B})_{(bi),a} = \int_{\Omega_*} (\partial_i N_b) N_a d\Omega, \quad (\mathbf{D})_{b,(aj)} = \int_{\Omega_*} N_b (\partial_j N_a) d\Omega.$$

便利なまとめ：

$$\boxed{\mathbf{A}_{uu} := \mathbf{C}_u + \mathbf{N} + \mathbf{K}.$$

jump 質量 ($t = t_n$)：

$$(\mathbf{M}_n)_{(bi),(aj)} = \delta_{ij} \int_{\Omega_n} \rho N_b N_a d\Omega.$$

13.3 安定化用の空間行列（強残差核を含む）

安定化残差側で現れる核を

$$\boxed{\mathcal{A}_{ij}[N_a] := \rho \delta_{ij} (\mathbf{c} \cdot \nabla N_a) + \rho N_a (\partial_j \tilde{u}_i) - \mathcal{V}_{ij}[N_a]}$$

とし、粘性強形式（2 階微分）を

$$\boxed{\mathcal{V}_{ij}[N_a] := \partial_k \left(\mu (\delta_{ij} \partial_k N_a + \delta_{kj} \partial_i N_a) \right)}$$

とする（この $\mathcal{V}$ を後で「避ける近似」に置換する）．

SUPG (uu) :

$$(\mathbf{M}_\tau^{uu})_{(bi),(aj)} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{SUPG}} \rho N_b N_a \delta_{ij} \, d\Omega, \quad (80)$$

$$(\mathbf{H}_\tau^{uu})_{(bi),(aj)} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{SUPG}} \rho (\mathbf{c} \cdot \nabla N_b) N_a \delta_{ij} \, d\Omega, \quad (81)$$

$$(\mathbf{G}_\tau^{uu})_{(bi),(aj)} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{SUPG}} N_b \mathcal{A}_{ij} [N_a] \, d\Omega, \quad (82)$$

$$(\mathbf{S}_\tau^{uu})_{(bi),(aj)} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{SUPG}} (\mathbf{c} \cdot \nabla N_b) \mathcal{A}_{ij} [N_a] \, d\Omega. \quad (83)$$

SUPG (up) :

$$(\mathbf{G}_\tau^{up})_{(bi),a} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{SUPG}} N_b (\partial_i N_a) \, d\Omega, \quad (\mathbf{S}_\tau^{up})_{(bi),a} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{SUPG}} (\mathbf{c} \cdot \nabla N_b) (\partial_i N_a) \, d\Omega.$$

PSPG (pu/pp) :

$$(\mathbf{M}_\tau^{pu})_{b,(aj)} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{PSPG}} \rho (\partial_j N_b) N_a \, d\Omega, \quad (84)$$

$$(\mathbf{G}_\tau^{pu})_{b,(aj)} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{PSPG}} (\partial_i N_b) \mathcal{A}_{ij} [N_a] \, d\Omega, \quad (85)$$

$$(\mathbf{K}_\tau^{pp})_{ba} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{PSPG}} (\partial_i N_b) (\partial_i N_a) \, d\Omega. \quad (86)$$

LSIC :

$$(\mathbf{K}_{\text{LSIC}})_{(bi),(aj)} = \int_{\Omega_*} \tau_{\text{LSIC}} \rho (\partial_i N_b) (\partial_j N_a) \, d\Omega.$$

13.4 時間係数で畳み込んだ一般形 (任意の (β, α))

Galerkin :

$$\boxed{\mathbf{K}_{uu,G}^{\beta\alpha} = c_{Tt}^{\beta\alpha} \mathbf{M}_u + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{A}_{uu}}, \quad \boxed{\mathbf{K}_{up,G}^{\beta\alpha} = -c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{B}}, \quad (87)$$

$$\boxed{\mathbf{K}_{pu,G}^{\beta\alpha} = c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{D}}, \quad \boxed{\mathbf{K}_{pp,G}^{\beta\alpha} = \mathbf{0}}. \quad (88)$$

jump (速度のみ) :

$$\boxed{\mathbf{K}_{uu,\text{jump}}^{11} = \mathbf{M}_n, \quad \mathbf{K}_{uu,\text{jump}}^{12} = \mathbf{K}_{uu,\text{jump}}^{21} = \mathbf{K}_{uu,\text{jump}}^{22} = \mathbf{0}}.$$

安定化 (畳み込み) :

$$\boxed{\Delta \mathbf{K}_{uu,\text{SUPG}}^{\beta\alpha} = c_{tt}^{\beta\alpha} \mathbf{M}_\tau^{uu} + c_{tT}^{\beta\alpha} \mathbf{G}_\tau^{uu} + c_{Tt}^{\beta\alpha} \mathbf{H}_\tau^{uu} + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{S}_\tau^{uu}}, \quad (89)$$

$$\boxed{\Delta \mathbf{K}_{up,\text{SUPG}}^{\beta\alpha} = c_{tT}^{\beta\alpha} \mathbf{G}_\tau^{up} + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{S}_\tau^{up}}, \quad (90)$$

$$\boxed{\Delta \mathbf{K}_{pu,\text{PSPG}}^{\beta\alpha} = c_{Tt}^{\beta\alpha} \mathbf{M}_\tau^{pu} + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{G}_\tau^{pu}}, \quad \boxed{\Delta \mathbf{K}_{pp,\text{PSPG}}^{\beta\alpha} = c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{K}_\tau^{pp}}, \quad (91)$$

$$\boxed{\Delta \mathbf{K}_{uu,\text{LSIC}}^{\beta\alpha} = c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{K}_{\text{LSIC}}}. \quad (92)$$

従って全体ブロックは

$$\mathbf{K}_{uu}^{\beta\alpha} = c_{Tt}^{\beta\alpha} \mathbf{M}_u + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{A}_{uu} + c_{tt}^{\beta\alpha} \mathbf{M}_\tau^{uu} + c_{tT}^{\beta\alpha} \mathbf{G}_\tau^{uu} + c_{Tt}^{\beta\alpha} \mathbf{H}_\tau^{uu} + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{S}_\tau^{uu} + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{K}_{\text{LSIC}} + \mathbf{K}_{uu,\text{jump}}^{\beta\alpha}, \quad (93)$$

$$\mathbf{K}_{up}^{\beta\alpha} = -c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{B} + c_{tT}^{\beta\alpha} \mathbf{G}_\tau^{up} + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{S}_\tau^{up}, \quad (94)$$

$$\mathbf{K}_{pu}^{\beta\alpha} = c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{D} + c_{Tt}^{\beta\alpha} \mathbf{M}_\tau^{pu} + c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{G}_\tau^{pu}, \quad (95)$$

$$\mathbf{K}_{pp}^{\beta\alpha} = c_{TT}^{\beta\alpha} \mathbf{K}_\tau^{pp}. \quad (96)$$

13.5 係数まで明示した $\mathbf{K}^{11}, \mathbf{K}^{12}, \mathbf{K}^{21}, \mathbf{K}^{22}$

以下, $\mathbf{K}^{\beta\alpha} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu}^{\beta\alpha} & \mathbf{K}_{up}^{\beta\alpha} \\ \mathbf{K}_{pu}^{\beta\alpha} & \mathbf{K}_{pp}^{\beta\alpha} \end{bmatrix}$.

■ $\mathbf{K}^{11}$

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{uu}^{11} &= \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{M}_u + \left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{A}_{uu} + \left(\frac{1}{\Delta t}\right) \mathbf{M}_\tau^{uu} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{G}_\tau^{uu} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{H}_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{S}_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{K}_{\text{LSIC}} + \mathbf{M}_n, \\ \mathbf{K}_{up}^{11} &= -\left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{B} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{G}_\tau^{up} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{S}_\tau^{up}, \\ \mathbf{K}_{pu}^{11} &= \left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{D} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{M}_\tau^{pu} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{G}_\tau^{pu}, \\ \mathbf{K}_{pp}^{11} &= \left(\frac{\Delta t}{3}\right) \mathbf{K}_\tau^{pp}. \end{aligned} \quad (97)$$

■ $\mathbf{K}^{12}$

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{uu}^{12} &= \left(+\frac{1}{2}\right) \mathbf{M}_u + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{A}_{uu} + \left(-\frac{1}{\Delta t}\right) \mathbf{M}_\tau^{uu} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{G}_\tau^{uu} + \left(+\frac{1}{2}\right) \mathbf{H}_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{S}_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{K}_{\text{LSIC}}, \\ \mathbf{K}_{up}^{12} &= -\left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{B} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{G}_\tau^{up} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{S}_\tau^{up}, \\ \mathbf{K}_{pu}^{12} &= \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{D} + \left(+\frac{1}{2}\right) \mathbf{M}_\tau^{pu} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{G}_\tau^{pu}, \\ \mathbf{K}_{pp}^{12} &= \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{K}_\tau^{pp}. \end{aligned} \quad (98)$$

■ $\mathbf{K}^{21}$

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{uu}^{21} &= \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{M}_u + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{A}_{uu} + \left(-\frac{1}{\Delta t}\right) \mathbf{M}_\tau^{uu} + \left(+\frac{1}{2}\right) \mathbf{G}_\tau^{uu} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{H}_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{S}_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{K}_{\text{LSIC}}, \\ \mathbf{K}_{up}^{21} &= -\left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{B} + \left(+\frac{1}{2}\right) \mathbf{G}_\tau^{up} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{S}_\tau^{up}, \\ \mathbf{K}_{pu}^{21} &= \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{D} + \left(-\frac{1}{2}\right) \mathbf{M}_\tau^{pu} + \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{G}_\tau^{pu}, \\ \mathbf{K}_{pp}^{21} &= \left(\frac{\Delta t}{6}\right) \mathbf{K}_\tau^{pp}. \end{aligned} \quad (99)$$

■ K^{22}

$$\begin{aligned} K_{uu}^{22} &= \left(+\frac{1}{2}\right)M_u + \left(\frac{\Delta t}{3}\right)A_{uu} + \left(\frac{1}{\Delta t}\right)M_\tau^{uu} + \left(+\frac{1}{2}\right)G_\tau^{uu} + \left(+\frac{1}{2}\right)H_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right)S_\tau^{uu} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right)K_{\text{LSIC}}, \\ K_{up}^{22} &= -\left(\frac{\Delta t}{3}\right)B + \left(+\frac{1}{2}\right)G_\tau^{up} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right)S_\tau^{up}, \\ K_{pu}^{22} &= \left(\frac{\Delta t}{3}\right)D + \left(+\frac{1}{2}\right)M_\tau^{pu} + \left(\frac{\Delta t}{3}\right)G_\tau^{pu}, \\ K_{pp}^{22} &= \left(\frac{\Delta t}{3}\right)K_\tau^{pp}. \end{aligned}$$

(100)

14 (D) 粘性強形式（2 階微分）を避けたい場合：安定化残差側のみの一般的近似

ここで「避けたい粘性強形式」とは、安定化残差核

$$\mathcal{A}_{ij}[N_a] = \rho \delta_{ij}(\mathbf{c} \cdot \nabla N_a) + \rho N_a (\partial_j \tilde{u}_i) - \mathcal{V}_{ij}[N_a], \quad \mathcal{V}_{ij}[N_a] = \partial_k \left(\mu (\delta_{ij} \partial_k N_a + \delta_{kj} \partial_i N_a) \right)$$

に含まれる $\mathcal{V}_{ij}$ のことである。重要： Galerkin 側の粘性弱形式 ($\mathbf{K}$) は保持し、安定化残差側のみを近似置換する。

14.1 近似案 A：非圧縮・定数粘性で $-\mu \nabla^2$ 近似（grad-div を無視）

恒等式

$$-\partial_k \left(\mu (\partial_k u_i + \partial_i u_k) \right) = -\mu \nabla^2 u_i - \mu \partial_i (\nabla \cdot \mathbf{u})$$

より、非圧縮 ($\nabla \cdot \mathbf{u} \approx 0$) を仮定して

$$-\partial_k \left(\mu (\partial_k u_i + \partial_i u_k) \right) \approx -\mu \nabla^2 u_i$$

とし、安定化残差側では

$$\boxed{\mathcal{V}_{ij}[N_a] \approx \mu \delta_{ij} \nabla^2 N_a} \quad (101)$$

と置き換える。（高次要素では $\nabla^2 N_a$ が評価可能。ただし線形要素では要素内部で $\nabla^2 N_a = 0$ になりやすく、実効性は要素次数・実装に依存する）

14.2 近似案 B：安定化残差から粘性項を除去（実装で非常に一般的）

安定化（SUPG/PSPG）で用いる強残差から粘性項を落とす：

$$\boxed{\mathcal{V}_{ij}[N_a] \approx 0} \quad (102)$$

すなわち

$$\boxed{\mathcal{A}_{ij}[N_a] \Rightarrow \mathcal{A}_{ij}^{(\text{no visc})}[N_a] := \rho \delta_{ij}(\mathbf{c} \cdot \nabla N_a) + \rho N_a (\partial_j \tilde{u}_i)} \quad (103)$$

とする。このとき

- $M_\tau^{uu}, H_\tau^{uu}, M_\tau^{pu}$ （時間微分由来）はそのまま,
- $G_\tau^{uu}, S_\tau^{uu}, G_\tau^{pu}$ のみが $\mathcal{A}_{ij} \rightarrow \mathcal{A}_{ij}^{(\text{no visc})}$ で置換される,
- 全体のブロック構造（係数 $\pm 1/\Delta t, \pm 1/2, \Delta t/6, \Delta t/3$ を含む形）は不変,

となる。粘性の影響は Galerkin 側の粘性弱形式 $\mathbf{K}$ と、 τ の定義（例えば ν/h^2 を含む形）および必要に応じた LSIC によって反映される、という設計思想で用いられることが多い。

15 補足：本資料での「 $\mathbf{u}$ vs $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ 」の見え方のまとめ

- 強形式・弱形式の出発点（Euler 形）では移流は $\mathbf{u}$.
- しかし時空間要素（移動メッシュ）上で固定座標微分 $\partial_t(\cdot)|_x$ を評価すると

$$\partial_t(N_a T^\alpha) \Big|_x = N_a \dot{T}^\alpha - T^\alpha \mathbf{w} \cdot \nabla N_a$$

が現れ、 $\mathbf{u} \cdot \nabla$ と合体して $(\mathbf{u} - \mathbf{w}) \cdot \nabla$ が自然に現れる.

- ALE は強形式の段階から相対移流速度 $(\mathbf{u} - \mathbf{w})$ を明示化するのに対し、DSD/SST は「時空間幾何 + 形状関数の時間依存」の側に $\mathbf{w}$ を吸収する.